

1. 업무개요

△△△△△△처(○○○○○○○○부, 이하 “○○○○○○○○부”라 함)는 환경유해성 실험 및 흡입안전성 시험을 위하여 ♠♠♠♠관내 기기분석실, 흡입독성실험실 및 ♠♠♠♠관 내 환경유해성실험실을 운영하고 있고 부대시설(♠♠♠♠관 내 중앙제어실, 기계 및 전기실) 등을 운영하고 있다.

[표] △△△△△△처 시설 운영 현황

번호	시설명	주요 용도	비고
1	기기분석실	유해성 물리·화학 성분 분석실험	♠♠♠♠관 지상=층
2	흡입독성실험실	흡입독성 실험 및 부검	♠♠♠♠관 지상=층
3	환경유해성실험실	환경유해성 실험	♠♠♠♠관 지상=층
4	기계실, 전기실, 발전기실	♠♠♠♠관 시설 운영·관리	♠♠♠♠관 지하
5	급배기처리실	동물실험실 유지관리	♠♠♠♠관 지상=층
6	공조기계실	♠♠♠♠관 운영	♠♠♠♠관 지상=층

2. 관련규정 및 판단기준

공단은 「산업안전보건법」 법 제36조에 따라 유해·위험 요인에 대한 파악 및 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하며 사업장 위험성 평가에 관한 지침 제15조에 따라 위험성 평가에 대해서 정기적으로 재검토하여야 한다. 또한 동법 제38조 및 제39조에 따라 법에서 정하는 해당 위험으로 인한 산업재해와 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

또한, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제232조(폭발 또는 화재 등의 예방) 2항에서 사업주는 제1항에 따른 증기나 가스에 의한 폭발이나 화재를 미리 감지하기 위하여 가스 검지 및 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치를 설치 하도록 하고 있으며, 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」[별표1] 인정분야 세부분류 및 교정주기에 의하면 가스밀도계 정밀계기는 ==개월 주기로 교정을 실시하도록 권장하고 있다. 아울러 ●●●●●●●●단 KOSHA Guide¹¹⁾의 LOTO(Lock-out, Tag-out)에 관한 지침에 의하면, 잠금(Lock-Out)은 설비 등 장비 정비 작업 수행을 위하여 기계 운전 정지 후 다른 사람이 그 기계를 운전하는 것을 방지하기 위하여 기동장치에 잠금장치를 하는 등의 조치를 의미하며, 잠금(Locking)의 범위는 설비를 정지시키거나 차단할 대상으로 열에너지, 기타 에너지의 방출을 막거나 분리시키기 위한 밸브 등도 포함된다고 되어 있다.

따라서, △△△△△△처는 업무 특성을 고려하여 위험업무 목록을 재검토하여 지속적으로 현행화하여야 하며 산업재해와 건강장해 예방을 위하여 필요한 안전관리 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 위험성 평가 현행화 필요

△△△△△△처에서 제출한 ====년 위험성 평가 내용에는 실험실 등에서 발생할 수 있는 화재와 가스 누출 사고 발생 시 근로자들이 직면할 수 있는 위험과 청정 소화약제¹²⁾ 소화기 사용 시, 밀폐된 공간에서 발생할 수 있는 질식 사고의 위험이 포함되어 있지 않아서 위험성 평가에 해당 내용의 추가가 필요하다.

11) KOHSA Guide는 사업장의 안전·보건 확보를 위해 위험설비, 공정, 작업에 대한 선진 각국의 기술수준 및 국제 표준을 참고하여 우리나라 실정에 맞게 제정·공표하여 사업장에 보급 활용중인 자료임(●●●●●●●●단)

12) 청정소화약제란 할로겐화합물 및 불활성기체로서 전기적으로 비전도성이며 휘발성이 있거나 증발 후 잔여 물을 남기지 않는 소화약제를 말한다.(청정소화약제소화설비의 화재안전기준)

② 실험실 및 부대시설 안전 개선 필요

△△△△△△처의 실험실 등을 확인한 결과¹³⁾ ♀♀♀♀관 =층 기기분석실에는 실험용(수소, 산소, 질소 등 실험용 가스) 가스 배관이 설치되어 있으나 가스경보기가 설치되어 있지 않아, 경보기 설치가 필요하며, ♀♀♀♀관 지하 비상발전기실에 설치되어 있는 경유저장탱크(그림1 참조) 하부 경유 누출에 대비하여 가스감지기 설치가 필요하다.

또한 가스경보기가 설치되어 있는 가스저장실과 지하 보일러실의 가스 경보기에 대한 주기적인 검정 및 교정을 통한 장비의 신뢰성과 안전을 확보할 필요가 있다. 그리고 ♀♀♀♀관 지하 기계실 내 냉동기 안전밸브 전단에 차단밸브가 설치되어 있으므로 차단밸브의 임의 조작을 방지하기 위해 잠금장치(락아웃 장치.¹⁴⁾ 그림1 참조)를 설치하여 비인가자의 인위적인 조작의 차단이 필요하다.

[그림1] 가스경보기 설치 대상 등 안전개선 대상

<생략>	<생략>	<생략>
기기분석실 (실험용 가스배관) (가스경보기 설치 대상)	화학안전관 지하 비상발전기실 (가스경보기 설치 대상)	화학안전관 지하 기계실 (냉동기 안전밸브, 차단밸브)

13) 동 안전관련 검사는 ●●●●●●●●단의 위험성평가 및 산업안전분야 전문가와 교차감사를 통하여 도출함

14) 설비나 장비의 정비·청소·수리 등의 작업을 수행하기 위하여 해당 기계의 운전을 정지한 후, 다른 사람이 그 기계를 운전하는 것을 방지하기 위하여 기동장치(동 건은 차단밸브)에 잠금장치를 하거나 표지판을 설치하는 등의 조치(●●●●●●●●단 KOSHA GuideE(Z-40-2022, LOTO 에 관한 지침)

[그림2] 가스경보기 설치 현황

<생략>	<생략>
화학안전관 지상 가스저장실 (가스경보기 검·교정 대상)	화학안전관 지하 기계실 (가스경보기 검·교정 대상)

4. 조치할 사항

환경안전지원단장(★★★★★★처장)은 △△△△△△처 업무에 대한 위험성 평가를 현행화하시고 가스 경보기 설치 및 교정 등 실험실 및 부대시설 안전 개선을 위한 방안을 마련하시기 바랍니다. 【시정(기타)】